Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica

Prof. Adolfo Bauchspiess
https://www.ene.unb.br/adolfo/Lectures/CDig/
e-mail: adolfobs@ene.unb.br

Prj1CDig - Controle PI Anti-Windup de Processo Térmico

Objetivo:

Projetar um controlador PI anti-windup discreto utilizando o LGR.Verificar em simulação e experimentalmente o efeito da saturação do atuador sobre o atendimento das especificações de projeto. Observar a habilidade do controlador PI para rejeitar perturbações constantes e triangulares.

Variáveis, Símbolos e Abreviações:

Modelo P2DZ: $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_p(Tz\,s+1)e^{-Td\,s}}{(Tp1\,s+1)(Tp2\,s+1)}$

	valor típico	
ge		Função de transferência Estimada (por identificação P2DZ)
ISE	[2000-4000]	Integral do Erro Quadrático, entre t=2100 e 3000 s.
KI	[]	Ganho Integral do controlador PI, com Anti-WindUp
Kp	[0,05 – 0,1]	Ganho do processo, ºC / excursão PWM
KP	[]	Ganho Proporcional do controlador PI, com Anti-WindUp
PO	[45-60 ºC]	Ponto de Operação.
Nb	[]	Fator de Ajusto de ganho do controlador no Espaço-de-Estados
Ti	[1 s]	**T**empo de amostragem utilizado na **i**dentificação.
Ts	[3 – 4 s]	Tempo de amostragem do Controlador Digital (**S**ampling **T**ime).
Td	[3 – 8 s]	Tempo de atraso de transporte de calor do processo térmico.
Tp1	[200 – 400 s]	Constante de Tempo lenta, associada ao resfriamento ambiente (Ta).
Tp2	[20 – 50 s]	Constante de Tempo rápida, associada ao aquecimento PWM sobre os Resistores (U).
Tz	[Tp2 – Tp1]	Zero que decorre dos dois processos térmicos atuando em paralelo.
Ta	[25 – 35 ºC]	Temperatura ambiente (medida em posição próxima, mas não influenciada por U ou W.
U	[0-32768]	Sinal do Atuador, Variável Manipulada. (#bits → evitar propagação de erro).
Us	[0- 4096]	U saturado. Excursão coresponde ao número de bits utilizado no PWM → 12V fonte DC.
W	[-30 – 0]	Perturbação gerada pelo ventilador.
uid,yid		Sinais de entrada e saida utilizados na identificação do modelo P2DZ.
um,ym		Sinais de entrada e saída medidos no experimento PRBS, malha aberta.
N, Ni	[31500, 29500]	Número de amostras do experimento PWM e da identificação.
transit	[2000]	Número de amostras a serem desprezadas na identificação - transitório inicial ao PO
data, datav		Parcela dos dados iddata(yid, yud, Ts) utilizados na idenficação/validação.
qa,qw,wt		Fluxos de calor do modelo Princípios Fundamentais do processo térmico.
Ka,Kw,Kt		Ganho associados aos fluxos de calor.
Ct		Capacitância termica do processo.
Am, Bm		Expansão em frações parciais do modelo P2DZ. Representação **M**odal (Diagonal).

1 Especificações de Projeto Digital

- Sobrepasso projetado em malha fechada Mp%.
- Tempo de pico, T_p.
- Rejeição de perturbações constantes por partes.
- Período de amostragem identificação, $T_i = 1$ *seg*. Período de amostragem do controle digital, $T_s = T_d/2$.
- Resolução da temperatura $\leq 0{,}1°C$.

Grupos	1, 11	2,12	3,13	4,14	5,15	6.16	7,17	8,19	9,19	10,20
ω_0 rad/s	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	0.098	0.098	0.098	0.098	98
P.O. [ºC]	45	50	55	60	45	50	55	60	45	50
Mp [%]	10	10	10	25	25	30	30	30	15	15
T_p [s]	25	25	25	30	25	25	30	30	25	30

2. Procedimento

1. Providenciar o material necessário:
Protoboard, ESP32, Fonte 12 VDC, 2 x LM35, 2 x Transistores de chaveamento PWM, , Cooler pequeno, 3 x Resistores 150 Ω1/4 W, Filtro Passa-Baixas RC para redução de ruído nos sensores LM35.

2. Medir a resposta em Malha Aberta para sinal PRBS (implementado via PWM 16 bits, tipicamente 8h de coleta.
O sinal gerado pela função prbs.m deve ter escala de tempo ajustada. O ponto médio e excursão do PWM devem fornecer, em malha aberta, o P.O. de temperatura especificado, com excursão aproximada de +/- 5ºC.

3. Identifcar os parâmetros do processo: Kp, Tz, Tp1, Tp2 e Td (procest.m)

4. Projetar um controlador PI contínuo no LGR, utilizando o sisotool (Control System Designer).
a) Escolher a posição inicial dos polos considerando fator de amortecimento, ζ, e frequencia natural, ω_n. Fator de avanço de fase, incluindo canal integral, para que se obtenha o polo dominante.
b) Considerando a resposta simulada ao degrau de referência, degrau de perturbação e amplitude do sinal do atuador, ajuste a posição do zero do PI e do ganho, para que as especificações de projeto sejam atendidas, com rejeição de perturbações constantes e amplitudo de atuação factíveis.

5. Verificar o projeto contínuo no simulink, considerando saturação do atuador em 0-12V e opção Anti-Windup.

6. Projetar o Controlador PI discreto utilizando modelo discretizado ZHO no sisotool.
a) Escolher como taxa de amostragem $T_s=T_d/2$. (esperam-se valores do atraso de transporte do processo, Td, entre 4*s* e 8*s*).
b) No LGR discreto, posicionar o zero e escolher o ganho para obter o polo dominante.
c) Ajustar o projeto, considerando a simulação ao degrau de referência, perturbação e amplitude do sinal do atuador.

7. Verificar o projeto discreto no simulink, considerando saturação do atuador em 0-12V e opção Anti-Windup.

8. Implementar o controladro PI Anti-Windup digital no ESP32. Mostrar em tempo real (tela PC), o seguimento de referência onda quadrada, com rejeição de perturbações do controlador. Verificar as especificações do projeto.

3. O Processo Térmico com Perturbação Senoidal/Triangular

O processo térmico utilizado no laboratório de controle digital é constituído de um sensor de temperatura LM35, um conjunto de resistores e transistores acionados via PWM por um microcontrolador ESP32 com conversor A/D, conforme mostrado na figura 1. A faixa de temperaturas utilizada no experimento (entre 40ºC e 100ºC) e a o ganho do sensor de temperatura (LM35 10mV/ºC => 100ºC → 1 V) permitem configurar o ADC da ESP32 no modo atenuação de 0 dB (Vin <1,1 V). Um pequeno ventilador (e.g., cooler de processador) permite gerar perturbações constantes, senoidais ou triangulares, resfriando o processo. É importante fixar o ventilador (fita isolante, cola etc.) em relação ao LM35 para que não ocorram variações significativas dos parâmetros do processo, até a realização do Prj2CDig. A temperatura ambiente deve ser medida "longe" da perturbação. (Um bom arranjo prático pode ser obtido, fixando-se os componentes dentro de uma tampa de caixa de sapatos. Processo de um lado, distante uns 35 cm do sensor Ta e ventilador). Filtros passa-baixa, conforme o data-sheet do LM35, reduzem significativamente o ruído de medida.

Considere o modelo de aquecimento PWM do processo térmico, figura 2. Este modelo foi obtido utilizando-se uma aproximação a parâmetros concentrados de **Princípios Fundamentais** de fenômenos de transporte de calor. [Bauchspiess, A. et al. First-Principles Structured Identification For Predictive Hvac Control. In: XII Congresso Latino-Americano de Controle Automático (XII CLCA), 2006, Salvador, 2006. p. 42-47]. Tal modelo é conhecido por "caixa cinza", pois utiliza algum conhecimento das leis físicas (os princípios fundamentais) que regem o processo. É importante ressaltar que a realização da função de transferência que modela um processo físico não é único. Outro modelo conveniente, que será utilizado nos projetos Prj1CDig e Prj2Cdig, é a forma modal (diagonal), obtida por expansão em frações parciais (bloco Processo Térmico, na Figura 4). Além de inúmeras realizações possíveis no espaço de estado.

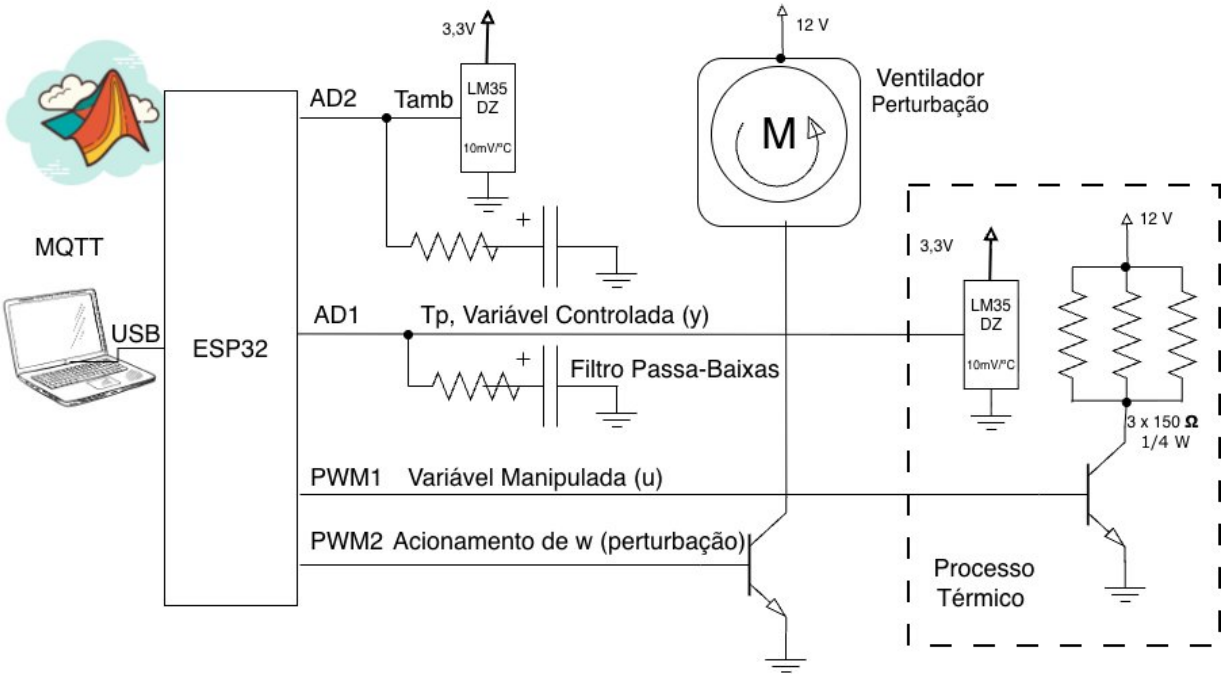


Figura 1– Diagrama esquemático Prj1CDig.

Observações:

- O sensor de temperatura LM35 deve ter uma boa exposição ao ar circundante para reduzir a constante de tempo de resfriamento pela temperatura ambiente, Ta.
- Três resistores de 150 ohm, ¼ W, devem estar bem próximos às faces expostas do LM35.
- Resistores de maior potência, e.g., 2 W, dissipam bastante calor, dificultando o experimento.
- Restistores de 50 Ω, ¼ W, tornam o aquecimento mais rápido, mas queimam facilmente, se não for adotada uma faixa apropriada de PWM.

O sensor LM35 e os resistores que o cercam apresentam uma capacitância térmica própria, isto é, armazenam energia térmica no conjunto das massas envolvidas. A temperatura T (ou Y) é função de um fluxo de calor de aquecimento produzido pelo circuito de PWM e de um fluxo de calor de resfriamento produzido pelo meio ambiente e pelo ventilador. A temperatura do meio ambiente, Ta, deve ser medida ao longo do experimento. Variações de Ta e perturbação W, constantes são mitigadas pelo canal-I do controlador PI. As pertubações de resfriamento senoidais/triangulares, produzidas pelo ventilador, serão estimadas e compensadas no Prj2Cig.

O princípio fundamental de transferência de calor associado à condução e à convecção (as duas formas estão presentes no experimento) são $q_p = K_p\,(T - T_p)$, $q_w = K_w\,(T - T_w)$ e $q_a = K_a\,(T - T_a)$, para o acionamento **P**WM, perturbação e Meio **A**mbiente, respectivamente. Note que para cada montagem, cada grupo, as constantes de tempo, os ganhos e a temperatura ambiente serão ligeiramente diferentes, além do ruído, que é estocástico num processo a parâmetros distribuídos. A modelagem a parâmetros concentrados é suficiente, para os propósitos do laboratório de CDig.

A obtenção dos parâmetros do processo é feita, em malha aberta, com um sinal de entrada pseudo-aleatório, para um ponto de operação de U(t), em torno do qual o modelo é válido, ver Figura 3. PRBS é fortemente recomendado para que não haja correlação do sinal de entrada com os parâmetros identificados. O ideal é que a excursão do sinal do sinal de temperatura aconteça entre 40º e 95ºC. O modelo que melhor explica a relação entre temperatura e sinal do PWM utiliza dois modos, i.e., duas contantes de tempo: polo rápido associado ao aquecimento PWM, polo lento associado a Ta.

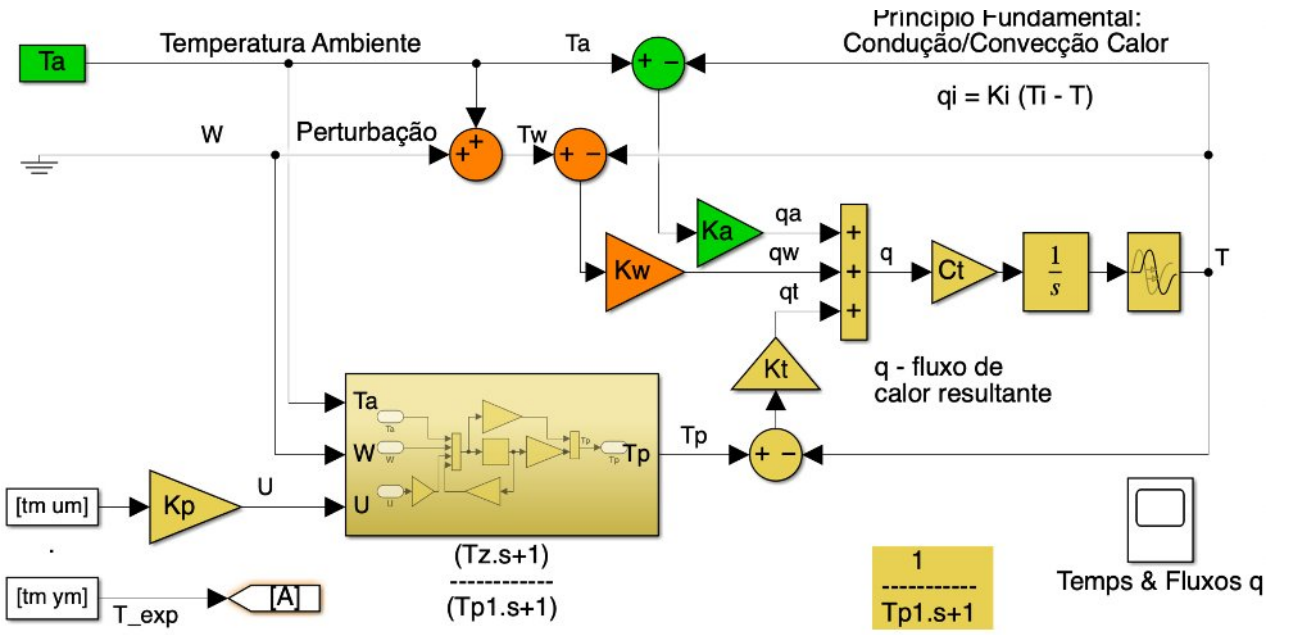


Figura 2 – Modelo princípios fundamentais do processo. Capacitância térmica e fluxos de calor do ambiente, q_a aquecimento PWM, q_p, e perturbação, q_w, permitem "entender" o processo de transferência de calor. (Termico_FP.slx).

Procedimento de obtenção do Modelo

- Taxa de amostragem identificação, Ti = 1 s.
- PWM ajustado para P.O., Ponto de Operação especificado.
- Aplicar o sinal U(t) obtido de prbs.m/idinput() ao processo. Salvar Y(t)

Prj1Cdig_m.m
e.g., u=idinput(31500,'PRBS',[0 .01],[512-128 512+128]): identification toolbox).

```
Valores típicos P2DZ

Kp =  0.09078;
Tp1=352.96493;
Tp2= 48.86313;
Tz =249.22561;
Td =  4.66250;
```

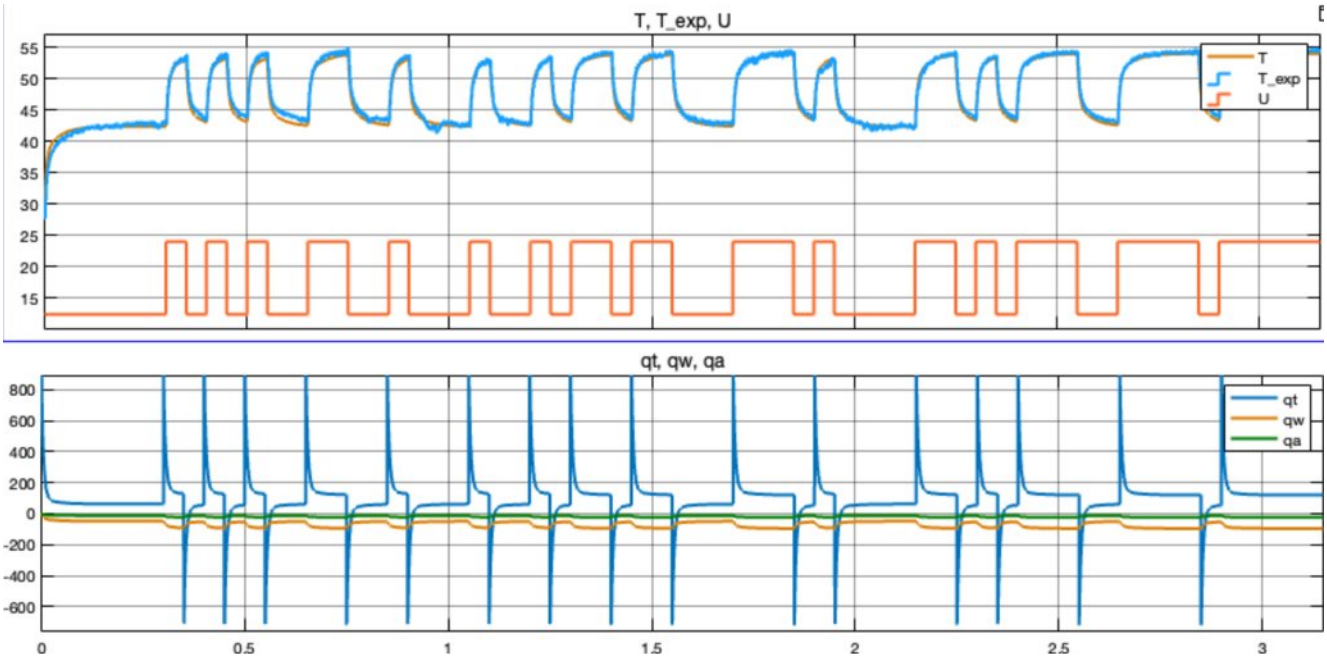


Figura 3 – Exemplo com inais de entrada 'PRBS' e saída típicas do processo térmico utilizados na identificação.

4. Projeto e Simulação do Controle PI-Anti-Windup

Com o modelo do processo obtido na seção 2, é possível projetar um controle PI em s ou em z, via LGR com a ferramenta de projeto linear sisotool(), Figura 4. A analise da saturação do processo real, com a opção Anti-Windup, demandam o Simulink. (Prj1CDig.slx, Prj1CDig_m.m), ver a Figura 5.

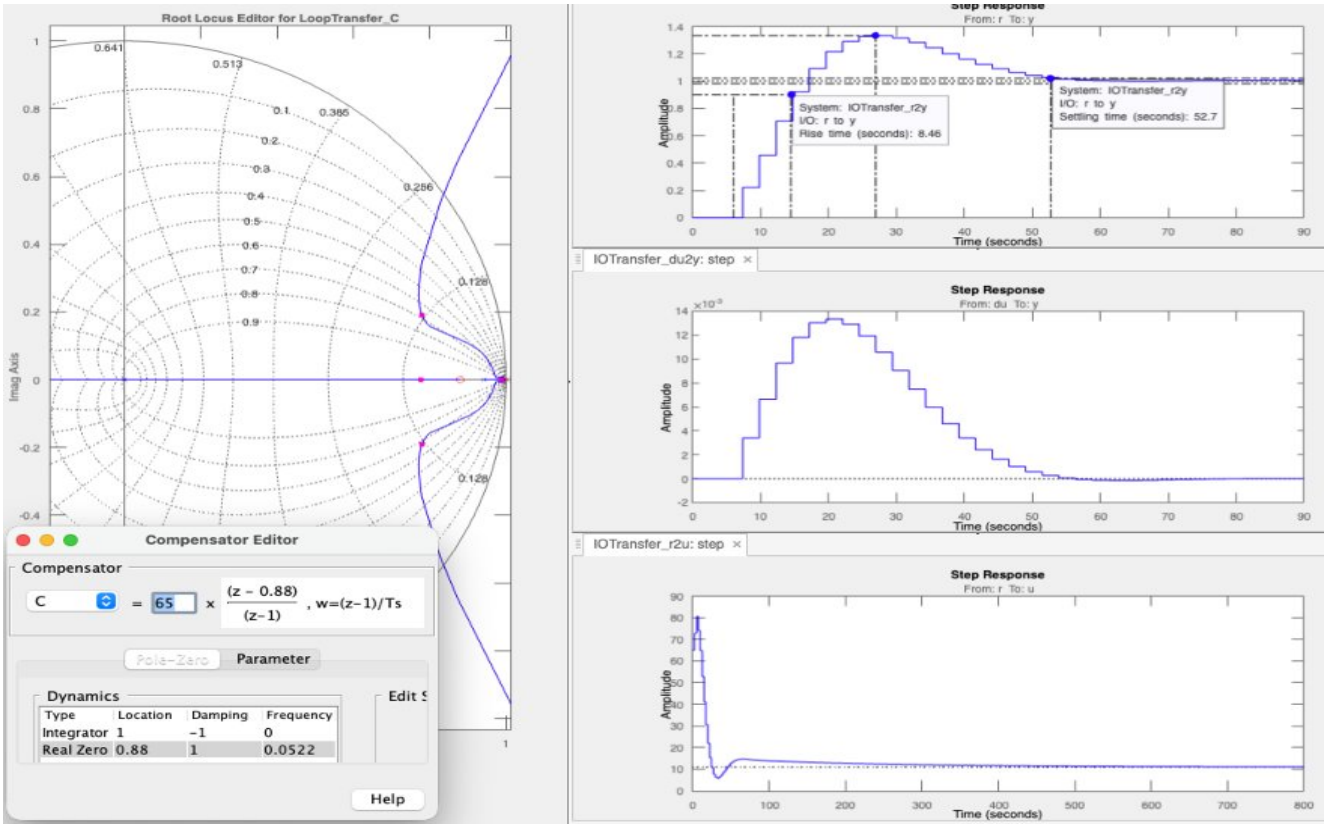


Figura 4 – Control System Designer (sisotool()) - Projeto LGR – resposta à referência, perturbação e amplitude U/R.

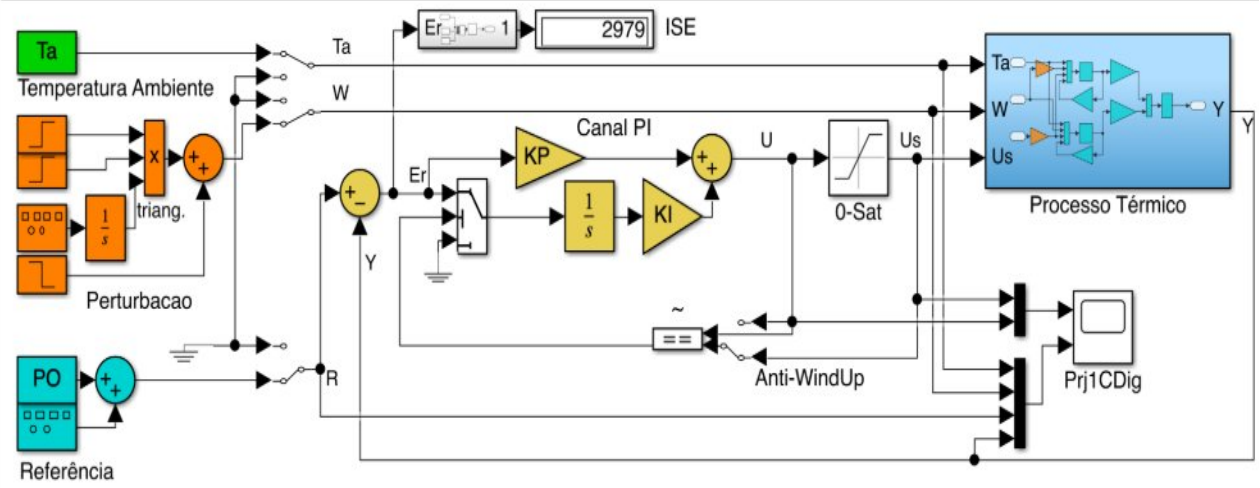


Figura 5 – Controle PI Anti-Windup de Processo Térmico no Simulink.

5. WindUp e Anti-WindUp

Todos os atuadores de sistemas físicos apresentam saturação, limite máximo e mínimo que restringe as variáveis de entrada e as variáveis internas ao processo. Quando o controle em malha fechada utiliza canal integral este pode acumular erro que não é devido à diferença entre entrada e saída, mas produzido pela saturação do atuador. Este fenômeno é conhecido como "windup" e causa, em geral, oscilações indesejadas na resposta do sistema. Um circuito "anti-windup" mantêm nula a entrada do integrador durante a saturação do atuador de tal forma que, ao sair da saturação, não haja erro "indevidamente" acumulado pelo integrador. Ver exemplo ilustrativo na Figuras 5 – controlador PI com e sem"anti-windup".

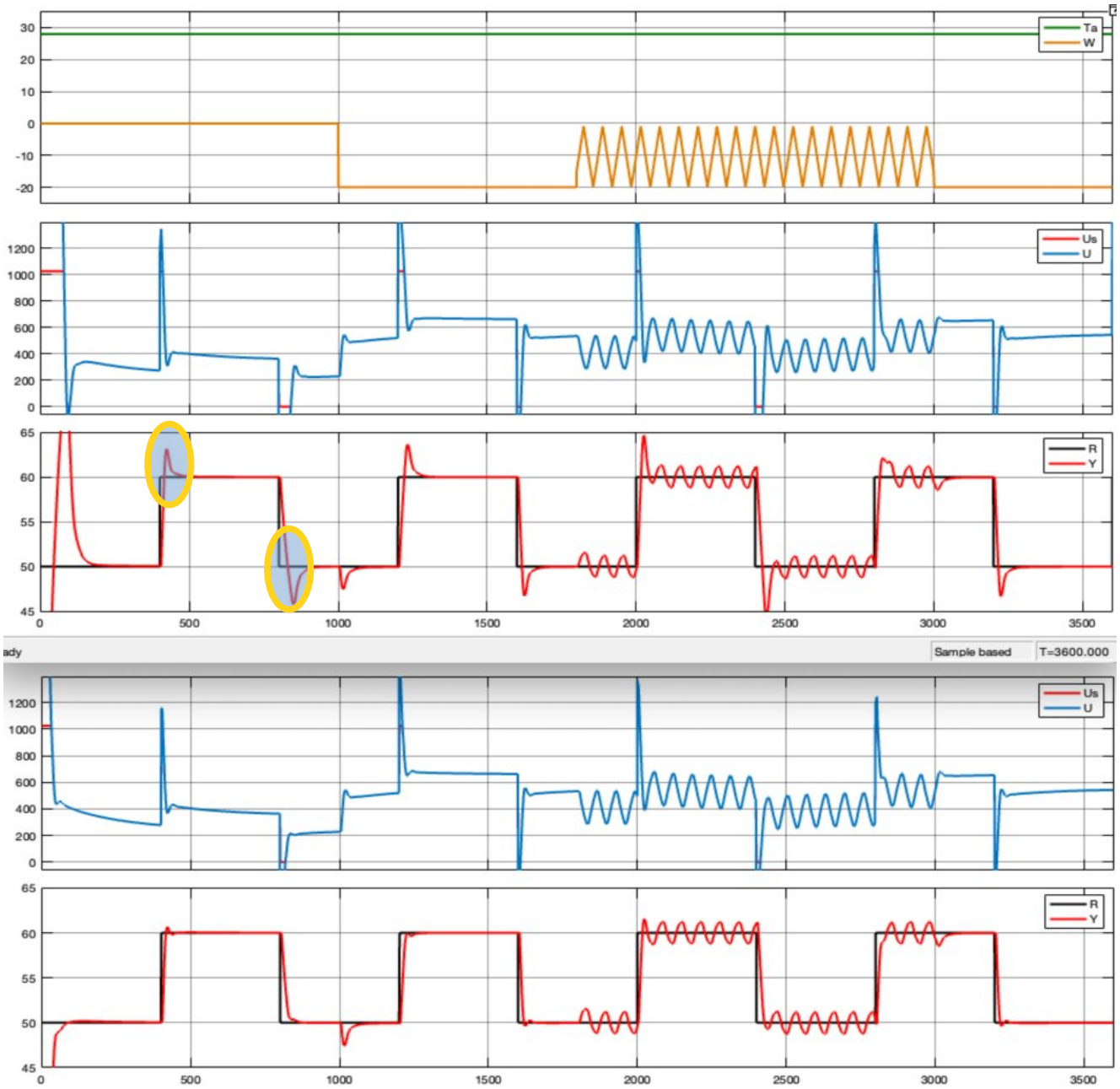


Figura 5 – Controle PI convencional (acima) e com Anti-Windup (abaixo). O acumulo de erro, enquanto a variável manipulada está saturada, degrada a resposta do sistema em malha fechada. Ao sair da saturação o erro acumulado, indevidamente, precisa ser "desacumulado".